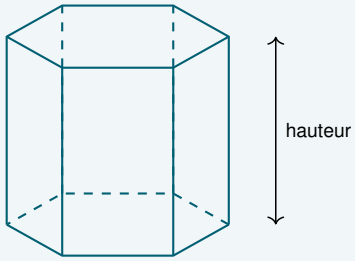
Les solides et leur volume

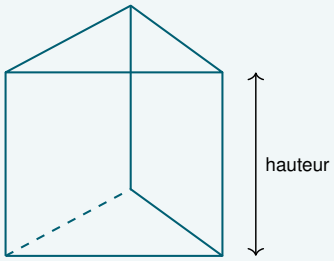
I Le prisme droit

Définition

Un **prisme droit** est un polyèdre dont les bases sont des polygones superposables et dont les faces latérales sont des rectangles.
Les arêtes perpendiculaires à la base sont appelées **hauteur** du prisme droit.



Prisme droit à base hexagonale



Prisme droit à base triangulaire

Propriété

Pour calculer le volume d'un prisme droit, il faut multiplier l'aire de sa base par la hauteur du prisme :

$$V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$$

Exemple

Pour calculer le volume de ce prisme droit, on doit d'abord calculer l'aire de sa base.

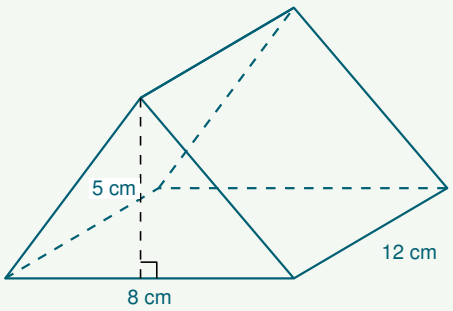
L'aire d'un triangle est $\mathcal{A} = \dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$.
Ici, on prend comme base du triangle 8 cm et comme hauteur correspondante 5 cm (ou inversement).

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{8 \times 5}{2} = 20 \text{ cm}^2$$

On peut maintenant calculer le volume de ce prisme :

$$V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur} = 20 \times 12 = 240$$

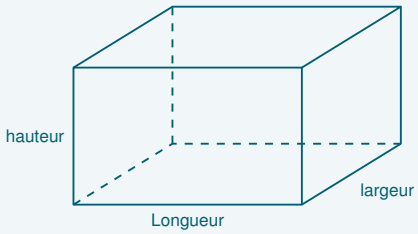
Le volume de ce prisme droit est de 240 cm^3.



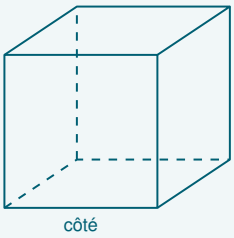
II Le pavé droit (ou parallélépipède rectangle)

Définitions

Un **pavé droit** est un polyèdre possédant 6 faces rectangulaires.
Quand toutes les faces de ce pavé droit sont des carrés, on obtient alors un **cube**.
Les différentes dimensions d'un pavé droit sont appelées **longueur**, **largeur** et **hauteur**. Pour un cube, on parlera de **côté**.



Pavé droit



Cube

Propriété

Pour calculer le volume d'un pavé droit, il faut multiplier sa longueur par sa largeur et par sa hauteur :

$$V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$$

Remarque

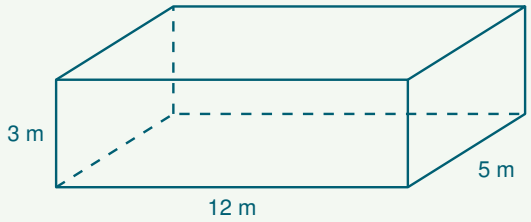
Pour calculer le volume d'un cube, il faut multiplier la valeur de son côté par lui-même et encore par lui-même :
$V = \text{côté} \times \text{côté} \times \text{côté}$.
Attention ! Il ne faut pas faire $3 \times \text{côté}$!

Exemple

On souhaite calculer le volume du pavé droit ci-contre.

$V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur} = 12 \times 5 \times 3 = 180$

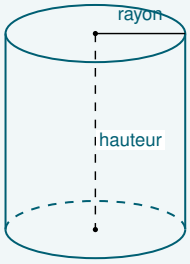
Le volume de ce pavé droit est de 180 m^3.



III Le cylindre de révolution

Définition

Un **cylindre de révolution** est un solide dont les deux bases sont des disques de même rayon. C'est un solide qui s'obtient en faisant effectuer un tour complet à un rectangle autour de l'un de ses côtés.
La **hauteur** d'un cylindre est le segment joignant les deux centres des deux bases.



Propriété

Pour calculer le volume d'un cylindre, il faut multiplier l'aire de sa base par sa hauteur. L'aire d'un disque de rayon r est $\pi \times r^2$ donc le volume d'un cylindre est donné par la formule :

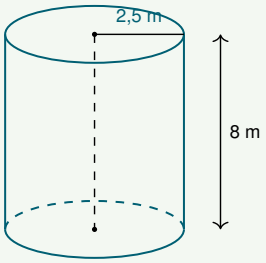
$$V = \pi \times \text{rayon}^2 \times \text{hauteur}$$

Exemple

On souhaite calculer le volume du cylindre ci-contre.

$$V = \pi \times \text{rayon}^2 \times \text{hauteur} = \pi \times 2{,}5^2 \times 8 \approx 157$$

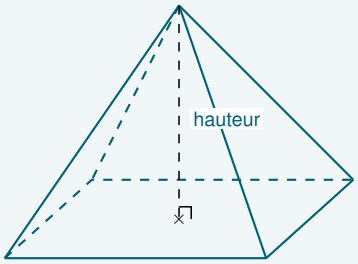
Le volume de ce cylindre vaut environ 157 m^3.



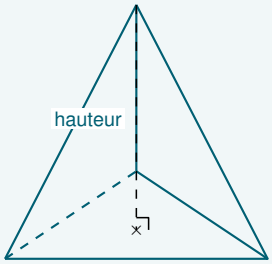
IV Les pyramides

Définitions

Une **pyramide** est un polyèdre dont la base est un polygone et dont les faces latérales sont des triangles.
La **hauteur** de la pyramide est le segment issu du sommet de celle-ci et perpendiculaire à la base.



Pyramide à base rectangulaire



Pyramide à base triangulaire

Propriété

Pour calculer le volume d'une pyramide, il faut multiplier l'aire de sa base par sa hauteur et diviser le tout par 3 :

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$$

Exemple

On souhaite calculer le volume de cette pyramide à base rectangulaire de hauteur 7 m.

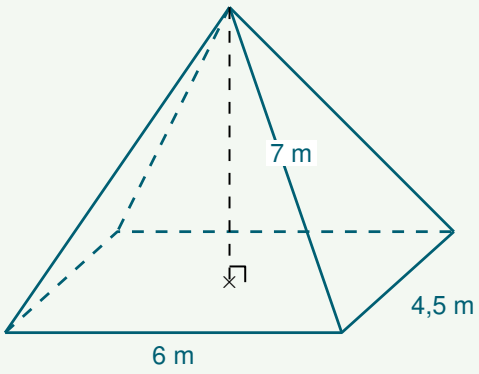
L'aire d'un rectangle est

$$\mathcal{A} = \text{longueur} \times \text{largeur} = 6 \times 4{,}5 = 27 \text{ m}^2$$

On peut maintenant appliquer la formule du volume :

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3} = \frac{27 \times 7}{3} = 63$$

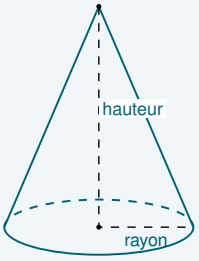
Le volume de cette pyramide est de 63 m^3.



V Le cône de révolution

Définition

Le **cône de révolution** est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de l'angle droit.
La **hauteur** du cône est le segment joignant le centre de sa base avec le sommet du cône.



Propriété

Pour calculer le volume d'un cône de révolution, il faut multiplier l'aire de sa base par sa hauteur et diviser le tout par 3 :

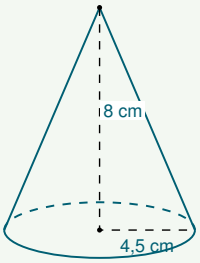
$$V = \frac{\pi \times \text{rayon}^2 \times \text{hauteur}}{3}$$

Exemple

On souhaite calculer le volume du cône ci-contre.

$$V = \frac{\pi \times \text{rayon}^2 \times \text{hauteur}}{3} = \frac{\pi \times 4{,}5^2 \times 8}{3} \approx 170$$

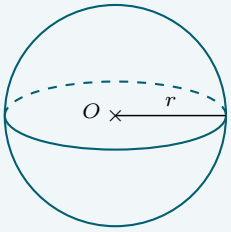
Le volume de ce cône est d'environ 170 cm^3.



VI La boule

Définition

On appelle **boule** de centre O et de rayon r l'ensemble des points M tels que $OM \leqslant r$.
Autrement dit, ce sont tous les points M tels que la distance entre le centre de la boule et M soit inférieure ou égale au rayon de la boule.



Propriété

Pour calculer le volume d'une boule de rayon r, il faut utiliser la formule suivante :

$$V = \frac{4 \times \pi \times r^3}{3}$$

Exemple

On souhaite calculer le volume d'un ballon de football de diamètre 22 cm.
Le rayon vaut la moitié du diamètre soit 11 cm.
On applique ensuite la formule :

$$V = \frac{4 \times \pi \times r^3}{3} = \frac{4 \times \pi \times 11^3}{3} \approx 5\,575$$

Le volume de la boule est d'environ $5\,575$ cm^3.

À retenir

Prisme droit	$V =$ aire de la base $\times$ hauteur
Pavé droit	$V =$ longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur
Cylindre	$V = \pi \times$ rayon$^2 \times$ hauteur
Pyramide	$V = \dfrac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$
Cône	$V = \dfrac{\pi \times \text{rayon}^2 \times \text{hauteur}}{3}$
Boule	$V = \dfrac{4 \times \pi \times r^3}{3}$